

رابطه غلظت کاستیک با ولتاژ سل الکترولایزر

بر اساس بخش‌های 6.2.3.3، 6.7.3.1.1، Trouble Shooting فصل 6.7.2 و بخش Catholyte System

نتیجه اصلی: در سند به صورت عددی آمده است که در چگالی جریان 5 kA/m^2 ، افزایش غلظت NaOH باعث افزایش ولتاژ سل می‌شود: حدود $33+ \text{ mV}$ به ازای هر 1 درصد وزنی افزایش غلظت NaOH.

۱. رابطه مستقیم غلظت NaOH و ولتاژ سل

در بخش Cell voltage سند توضیح داده شده که ولتاژ عملیاتی سل فقط تابع ولتاژ تجزیه نیست، بلکه از اجزایی مثل اضافه‌ولتاژ آند و کاتد، افت اهمی ساختار فلزی، افت اهمی الکترولیت و گاز، و افت ولتاژ ممبرین تشکیل می‌شود. سپس سند تصریح می‌کند که ولتاژ سل با غلظت الکترولیت و دما تغییر می‌کند.

متغیر	اثر عددی ذکر شده در سند	برداشت عملیاتی
افزایش غلظت NaOH	تقریباً $33+ \text{ mV}$ برای هر 1% افزایش NaOH	کاستیک غلیظ‌تر باعث افزایش ولتاژ سل و در نتیجه افزایش مصرف انرژی می‌شود.
افزایش دمای single element	تقریباً 16 mV کاهش ولتاژ به ازای هر 1°C افزایش دما	دمای بالاتر در محدوده مجاز، ولتاژ را کم می‌کند؛ اما دمای بیش از حد برای سل و ممبرین خطرناک است.

۲. شرایط مرجع ولتاژ در سند

مثال عددی سند برای یک عنصر تکی Uhde با کاتد نیکل فعال، در شرایط زیر ارائه شده است:

پارامتر	مقدار مرجع
چگالی جریان	5 kA/m^2
دما	90°C
غلظت کاستیک	NaOH 32%
غلظت NaCl در سل	g/l 210
ولتاژ کل سل نمونه	حدود 3.02 V

۳. فرمول تصحیح ولتاژ به شرایط مرجع

سند تأکید می‌کند که اندازه‌گیری ولتاژ سل باید به شرایط مرجع عملیاتی ارجاع داده شود؛ اگر دما، غلظت و چگالی جریان متفاوت باشند، باید correction factor اعمال شود.

$$U_{Std} = U_o + (U - U_o) \times 5/i - (90 - T) \times 0.016 + (32 - c) \times 0.033 [V]$$

نماد	معنی
U Std	ولتاژ تصحیح شده به شرایط مرجع
U	ولتاژ اندازه گیری شده
U _o	مقدار نمونه V 2.39 برای شرایط Uhde ذکر شده
i	چگالی جریان kA/m ²
T	دمای single element بر حسب C°
c	غلظت NaOH بر حسب درصد وزنی

مثال سند: اگر ولتاژ در 33% NaOH و 85°C اندازه گیری شود، برای ارجاع به 32% NaOH و 90°C باید 0.113 V از مقدار اندازه گیری شده کم شود؛ 0.033 V بابت غلظت و 0.080 V بابت دما.

۴. محدوده مجاز غلظت کاستیک برای ممبرین

در جدول Operating window for membranes، برای ممبرین های Asahi Glass، محدوده غلظت NaOH در سل در همه بازه های جریان به صورت زیر آمده است:

چگالی جریان	NaOH حداقل	NaOH نرمال	NaOH حداکثر	نکته
i < 2 kA/m ²	30%	32%	33%	دمای خروجی سل 80-82°C
kA/m ² 3 > 2	30%	32%	33%	دمای خروجی سل 80-84°C
kA/m ² 4 > 3	30%	32%	33%	دمای خروجی سل 82-86°C
kA/m ² 5 > 4	30%	32%	33%	دمای خروجی سل 84-88°C
kA/m ² 6 > 5	30%	32%	33%	دمای خروجی سل 86-90°C

۵. نشانه های عملیاتی مرتبط با تغییر غلظت کاستیک

مورد در سند	اثر یا نشانه	اقدام/برداشت
Density of catholyte	عملکرد ممبرین و الکترو لایزر تحت تأثیر قرار می گیرد.	کنترل آب دمین ورودی، نمونه گیری دستی، بررسی نشتی احتمالی و محاسبه تولید/آب افزوده.
Fe بالا در کاستیک	ممکن است پوشش کاتد آسیب ببیند و ولتاژ سل افزایش یابد.	منبع آلودگی آهن باید پیدا و حذف شود.
افت غلظت کاستیک در shutdown	سند هشدار می دهد غلظت کاستیک نباید زیر 25% بیفتد.	حفظ جریان کاستیک یا شست و شوی دوره ای با کاستیک تازه و کنترل دوره ای غلظت.

خرابی سیستم گردش کاستیک یا قطع آب دمین سیستم کاستیک	در جدول عیب‌یابی به‌عنوان علت افزایش ولتاژ سل در بار ثابت آمده است.	بررسی سیستم کاستیک، ولتاژهای محلی و اجرای اقدام‌های عیب‌یابی مربوط.
---	---	---

۶. جمع‌بندی کوتاه

- بله، سند رابطهٔ مشخص بین غلظت کاستیک و ولتاژ سل دارد.
- مبنای نرمال غلظت کاستیک در سل حدود 32% NaOH است و بازه مجاز عملیاتی 30 تا 33% ذکر شده است.
- افزایش غلظت NaOH، ولتاژ را بالا می‌برد؛ مقدار عددی سند: حدود 33 میلی‌ولت به‌ازای هر 1% افزایش NaOH.
- غلظت خیلی پایین کاستیک نیز از دید حفاظت ممبرین مهم است؛ در shutdown نباید اجازه داد غلظت کاستیک کمتر از 25% شود.
- برای مقایسه صحیح ولتاژها، باید اثر دما، غلظت NaOH و چگالی جریان تصحیح شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶، بخش‌های 6.2.3.3، 6.7.3.1.1، 6.7.2 Trouble Shooting و بخش 12 Catholyte System. این گزارش خلاصهٔ آموزشی/عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.